

1. IoT sistemlerinin üç ana katmanını tanımlayın. Her bir katman için tipik bir cihaz veya uygulama örneği veriniz.

2. IoT tabanlı sistemlerde "uçta hesaplama" (edge computing) ile "bulut hesaplama" (cloud computing) yaklaşımlarını veri işleme süresi, gizlilik ve kullanım senaryoları açısından karşılaştırınız.

3. Sensör ve aktüatör kavramlarını açıklayın. Her bir bileşene gerçek dünyadan bir örnek veriniz.

4. Aşağıdaki protokollerden hangisi, düşük bant genişliği ve düşük enerji tüketimi gerektiren IoT uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır?

- A) HTTP
- B) FTP
- C) MQTT
- D) SMTP

5. IoT uygulamalarında IPv6 tercih edilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Daha hızlı veri transferi sağlaması
- B) Sonsuz veri depolama imkânı sunması
- C) Daha geniş adresleme kapasitesi sunması
- D) Doğal olarak şifreli iletişim sağlaması

6. Aşağıdakilerden hangisi bir mikrodnetleyicinin bileşenlerinden biri değildir?

- A) İşlemci
- B) Bellek
- C) Giriş/Çıkış portları
- D) Sabit disk

7. IoT cihazları arasında düşük güç tüketimi ile kablosuz iletişim sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

- A) USB
- B) SPI
- C) Bluetooth Low Energy (BLE)
- D) HTTP

8. Mikroişlemciler ve mikrodnetleyiciler arasındaki yapısal ve işlevsel farkları açıklayın. Kullanım alanlarına örnek veriniz.

9. Bir mikrodnetleyicinin enerji tüketimini azaltmak için uygulanabilecek iki yöntem açıklayın ve her bir yöntemle bir kullanım örneği veriniz.

10. Tarım, sađlık veya akıllı řehirler gibi bir alan seřiniz ve IoT teknolojisinin bu sektörde sađladığı deęişimleri açıklayınız.